

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 11-bosqich: Regressiya

STAT201 · 12-hafta · Bitta chiziqliq, to'rtta shart va bitta rad javob

CLO8 (asosiy), CLO4, CLO7, CLO9 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Formativ baholash · 2025/2026

Eng muhim uch jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Chiziqni qurish — bu bosqichning eng oson qismi.** Eng kichik kvadratlar formulasi *har doim* son beradi: ma'lumot egri bo'lsa ham, qoldiqlar bog'liq bo'lsa ham, bitta nuqta butun qiyalikni yaratgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu bosqichda ballning katta qismi chiziqqa emas, **shartlarga va chegaralarga** beriladi.

(2) **R^2 ni hech qachon s_e siz keltirmang.** Ular *turli* savollarga javob beradi: R^2 — model x ni qanchalik ishlatgani, s_e — bashoratning *xatosi*, y bilan bir xil birlikda. O'lgan dalil: kartoshka ~ yil modelida O'zbekiston uchun $R^2 = 0,969364$ va $s_e = 1,502218$ t/ga, Qozog'iston uchun $R^2 = 0,901928$ va $s_e = 1,208462$ t/ga. R^2 farqi atigi 0,067435, ammo s_e **1,2431** marta farq qiladi — va aynan s_e “qanchalik aniq bashorat qilaman?” degan savolga javob beradi.

(3) **Bu bosqich *sabab* haqida emas.** Bu hafta ishlatiladigan yagona halol fe'llar: “bog'liq”, “birga o'zgaradi”, “model bo'yicha”, “Ta'sir qiladi”, “sabab bo'ladi”, “oshiradi” — **12-bosqichda** (13-hafta) va faqat shart bajarilgan holda.

Uch savol: chiziqliq nima deydi, unga ishonish mumkinmi, va uni qayerda ishlatib bo'lmaydi.

1. Qayerdamiz: 10-bosqichdan 11-bosqichga va 12-bosqichga

10-bosqichda siz *ha/yo'q* savoliga javob berdingiz: guruhlar farq qiladimi, bog'liqlik bormi? Kramer V va Koen d esa “qanchalik kuchli?” deb qo'shimcha qildi. Ikkalasi ham bitta son edi.

11-bosqichda savol o'zgaradi: qanday? Endi sizga **ikkita** son kerak — qiyalik va kesishma — va ular birgalikda *chiziqliq* beradi, ya'ni har bir x uchun aniq javob. Chiziqliq bilan birga yangi obyekt keladi: **Qoldiq (Residual)**. Bu bosqichning yarmi qoldiqlar haqida, chunki model qayerda ishlamasligini faqat ular aytadi.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
9	Gipoteza tekshirish (<i>bir</i> tanlanma)	11-hafta	Oldindan qayd etish + bitta test + effekt + oraliq + p
10	Gipoteza tekshiruv: testni tanlash va asoslash	12-hafta	Dizayn qaydnomasi + test + effekt + oraliq + p + testlar oilasi
11	Regressiya	13-hafta	Model qaydnomasi + b_0, b_1 birliklar bilan + R^2 va s_e + L-I-N-E nomlangan dalil bilan + ta'sirchan nuqta qarori + model chegaralari
12	Cheklovlar va sababiylik	14-hafta	Nima isbotlanmadi va nega; chalg'ituvchi omillar ro'yxati
—	Yakuniy hisobot	14-hafta	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15-hafta	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Bosqich raqami va hafta raqami bir xil emas. Loyiha **12 bosqichdan** iborat: 1–7-bosqichlar 1–7-haftalarga, 8–12-bosqichlar esa 9–13-haftalarga to'g'ri keladi (oraliq imtihon haftasida bosqich yo'q). Ya'ni **11-bosqich — 12-haftaning bosqichi** (shu hujjat), **12-bosqich — 13-haftaning bosqichi** (*cheklovlar va sababiylik*). Yakuniy hisobot va og'zaki taqdimot *raqamlangan bosqich* emas: ular alohida topshiriqlar (14- va 15-haftalar). Jadvaldagi “Muddat” ustuni — topshirish haftasi, bosqich o'tkaziladigan hafta emas.

Muddatlar — ikkitasi bor. A qismi (model qaydnomasi): 13-hafta, dushanba, 23:59. B qismi (model, diagnostika va chegaralar): 13-hafta, juma, 23:59. A qismi B qismidan *oldin* topshiriladi va keyin o'zgartirilmaydi — bu 9- va 10-bosqichlardagi qoidaning davomi. To'liq taqvim — W12-muddatlar: bir kunga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi.

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 11-bosqich *formativ*: **ball qo'yilmaydi**, 8-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo bu bosqichning matni yakuniy hisobotning **Regressiya** bo'limiga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi va o'sha yerda *ball bilan* baholanadi.

10-bosqich bilan bog'lanish — o'zgaruvchilarni saqlang. 10-bosqichda siz ikkita o'zgaruvchini tanlagan edingiz. Agar ikkalasi ham *sonli* bo'lsa, ular shu bosqichda to'g'ridan to'g'ri x va y bo'ladi va siz o'sha savolga *yangi* javob berasiz: “ha, bog'liq” o'rniga “ x bir birlikka oshganda y o'rtacha shuncha o'zgaradi”. Agar 10-bosqichda kategorik test (χ^2) ishlatgan bo'lsangiz — 3-bo'limdagi ikkinchi variantga qarang.

12-bosqichga ko'prik. Bu bosqich chiziqni *quradi* va *tashxislaydi*. Qiyalik uchun standart xato, *t*-test, ishonch oralig'i va bashorat oralig'i — hammasi **13-haftada**. *Korrelatsiya* va *sababiyat*, chalg'ituvchi omil va Simpson paradoksi ham 13-haftada, ular **12-bosqichning** mavzusi. Shuning uchun bu bosqichning oxirgi bo'limi ("model nima uchun ishlatilmaydi") 12-bosqichning *qoralamasi* bo'lib xizmat qiladi.

2. A qismi: model qaydnomasi — modelni qurishdan OLDIN

Model qaydnomasi — 13-hafta, dushanba, 23:59 gacha topshiriladi

Modelni baholovchi kodni ishga tushirishdan OLDIN to'ldiriladi. Bir sahifa, Moodle'ga .pdf.

1. Model savoli (bitta jumla). "_____."

2. O'zgaruvchilar va ularning rollari.

x (tushuntiruvchi): _____, birligi _____; y (natija): _____, birligi _____.

Nega aynan shu yo'nalish? ($y \sim x$ va $x \sim y$ ikki **boshqa** chiziq)

3. Kutilayotgan qiyalikning ishorasi va taxminiy kattaligi. Ishora *musbat* / *manfiy* / *bilmayman*

_____; asos: _____

4. $n =$ _____ x ning kuzatilgan oralig'i: [_____; _____] $x = 0$ shu oraliqda bormi? *ha* / *yo'q*

5. Ma'lumot vaqt qatorimi? *ha* / *yo'q* _____. Ha bo'lsa, I shartini qaysi o'lchov bilan tekshirasiz? *lag-1*

korrelatsiya / *Darbin-Uotson (F180)* / *ikkalasi*: _____

6. To'rtta shartning har biri qanday *dalil* bilan tekshiriladi (vosita nomi, son emas):

L: _____ I: _____

N: _____ E: _____

7. Ta'sirchan nuqta qoidasi — oldindan yoziladi. Chegara $D_i > 4/n =$ _____. Chegaradan yuqori nuqta topilsa nima qilaman? *manbani tekshiraman* → *tasdiqlansa saqlayman* / *tasdiqlanmasa chiqaraman* va *yozaman*; ikkala natija ham hisobotda: ☐

8. Aylantirish rejasi. Log-log yoki boshqa aylantirish *oldindan* rejalashtirilganmi? *yo'q* / *ha*, *sababi*: _____

9. Model qayerda ishlatilmaydi (oldindan). x oralig'idan tashqarida: ☐ Boshqa obyektga: ☐ Sabab da'vosi uchun: ☐

Imzo: _____ Sana va vaqt: _____

Nima uchun aynan 7- va 8-bandlar eng muhim. Chunki ularning javobi natijadan *keyin* o'zgartirilishi mumkin — va aynan shu bu bosqichning o'ziga xos suiiste'moli. Qiyalik kutilganidan kichik chiqdi → "chetlashgan" nuqtani olib tashlash; R^2 past chiqdi → logarifmni sinab ko'rish; qoldiqlar yomon → bir necha aylantirishni ketma-ket sinab, eng chiroyli diagrammani tanlash. Ularning har biri alohida olinganda oqlanadigan ko'rinadi. **Bu 11-haftadagi *p*-hacking ning regressiyadagi shakli.** Yechim bitta: qoidani *oldin* yozib, imzolab qo'yish.

3. B qismi, birinchi qadam: chiziqni qurish va uni birliklar bilan o'qish

Bu bosqichda ishlatiladigan formulalar (raqamlar: W12-talaba-tarqatmasi, F159–F183)

Model va koeffitsiyentlar: model — F159, mezon — F160, $b_1 = S_{xy}/S_{xx}$ — F161, $b_1 = r s_y/s_x$ — F162, $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$ — F163. Chiziq $(\bar{x}, \bar{y})$ dan o'tadi — F181.

Bashorat va qoldiq: $\hat{y}_i$ — F164, e_i — F165, $\sum e_i = 0$ — F166, $\sum x_i e_i = 0$ — F167. Bu ikki ayniyat — kodingizni tekshirishning eng arzon usuli.

Og'ishning bo'linishi: SST — F168, SSR — F169, SSE — F170, ayniyat — F171, R^2 — F172, $R^2 = r^2$ — F173, s_e — F174, $df = n - 2$ — F175.

Diagnostika: leveraj — F176, studentlashgan qoldiq — F177, Kuk masofasi — F178, chegara $4/n$ — F179, Darbin-Uotson — F180.

Talqin: o'rtachaga qaytish — F182, log-log modelda elastiklik — F183.

Bu bosqichda TAQIQLANGAN: qiyalikning standart xatosi, *t*-test, koeffitsiyentlar uchun ishonch oralig'i, bashorat oralig'i, ko'p regressiya. Ularning hammasi **13-haftada**. Agar dasturingiz `summary()` ichida *p*-qiymat chiqarsa — uni

hisobotga ko'chirmang: bu hafta uni o'qishni o'rganmadingiz.

Talqin har doim birlik bilan — va b_0 har doim talqin qilinmaydi

Zaif: “ $b_1 = 0,588$, demak bog'liqlik musbat va kuchli.”

Kuchli: “Qozog'iston kartoshka hosildorligi 2010–2018-yillarda model bo'yicha har yili o'rtacha **0,5880 t/ga** ga oshgan ($b_1 = 0,588033$ t/ga har yilda). $b_0 = 15,537311$ t/ga — $x = 0$, ya'ni 2010-yil uchun model qiymati; $x = 0$ ma'lumot oralig'ining chetida turgani uchun bu son *talqin qilinadi*. $R^2 = 0,869162$ va $s_e = 0,667950$ t/ga: chiziqli atrofidagi tipik og'ish $\approx 0,6680$ t/ga, y ning o'z og'ishi esa $s_y = 1,727357$ t/ga — model tipik xatoni **61,33 %** ga kamaytirdi.”

Uchta qoida. (a) Qiyalikning birligi har doim y birligi ÷ x birligi. (b) b_0 ni faqat $x = 0$ ma'lumot oralig'ida (yoki uning chetida) bo'lsa talqin qiling; aks holda uni “chiziqning bir qismi” deb ataing. (c) $y \sim x$ va $x \sim y$ — ikki **boshqa** chiziqli: $b_1 \cdot b'_1 = r^2$, masalan $-2,700000 \times (-0,192000) = 0,518400 = r^2$, teng emas.

4. B qismi, ikkinchi qadam: L-I-N-E — har biriga NOMLANGAN dalil

Shart	Nomlangan dalil (hisobotga yoziladi)	Buzilsa nima qilinadi	Muhimlik
L — Chiziqlik	Qoldiqlar diagrammasi (e vs $\hat{y}$): shakl yo'qmi? Egrilik ko'rinsa — “parabola shakli bor” deb yozing	Aylantirish (log, kvadrat) yoki modelni o'zgartirish; qayta tashxis	1-o'rin. Buzilsa model <i>noto'g'ri savolga</i> javob beradi
I — Bog'liqsizlik	Vaqt qatori bo'lsa: qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi va $z_{0,975}/\sqrt{n}$ chegarasi; Darbin–Uotson (F180)	Buzilganini <i>oshkora yozing</i> ; s_e va (13-haftadagi) p -qiymatlar ishonchsiz. Chiziqning o'zi baribir hisoblanadi	2-o'rin. Buzilsa aniqlik bahosi odatda <i>juda kichik</i> chiqadi
N — Normallik	QQ-diagramma (asosiy dalil); qiyshilik soni. Test qo'shimcha, hal qiluvchi emas	n katta bo'lsa (MLT, 7-hafta) e'tiborsiz qoldirsa bo'ladi; kichik n da aylantirish	4-o'rin — eng kam muhim
E — Teng dispersiya	Qoldiqlar diagrammasida yelpig'ich bormi? Son bilan: $\hat{y}$ (yoki x) choraklari bo'yicha qoldiq SD lari va ularning <i>nisbati</i>	Aylantirish sinalladi va qayta tekshiriladi; yaxshilanmasa — shunday deb yoziladi	3-o'rin. Baho o'rinli, aniqlik bahosi noto'g'ri

1-jadval. To'rtta shart va ularning dalili. **Shartlar b_0 va b_1 ni hisoblash uchun kerak emas** — eng kichik kvadratlar har doim son beradi. Ular s_e , bashorat va 13-haftadagi xulosa uchun kerak.

Shart buzilgan holatni yashirmang — uni o'lchang

Ma'ruzada *ataylab* ikkita shart buzilgan misol ko'rsatildi. **Birinchisi — I.** O'zbekiston bug'doyi $\sim$ yil modelida ($n = 27$, $b_1 = 0,134864$, $R^2 = 0,823664$, $s_e = 0,505103$) qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi **0,789704**, chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 0,377195$, Darbin–Uotson = **0,387164** — shart **buzilgan**. *Aynan shu qator* 11-haftada ham bog'liqsizlik shartini buzgan edi. Qozog'iston bug'doyida esa lag-1 = $-0,293276$ va DW = $2,365583$ — shart bajarilgan. **Bir xil ma'lumot to'plami, bir xil model, ikki xil natija:** shart har safar alohida tekshiriladi.

Ikkinchisi — E. Kino ma'lumotida ($n = 2436$) byudjet choraklari bo'yicha qoldiq SD lari 34,011379, 58,781307, 75,763608 va 178,203431 — nisbat **5,2395**, shart buzilgan. Log–log aylantirishdan keyin SD lar 1,019578, 0,730216, 0,515558, 0,370574 — nisbat **2,7513**, ya'ni shart **hali ham buzilgan**, va yelpig'ich *teskari* aylandi (endi SD byudjet bilan *kamayadi*). **Aylantirish sehrli tayoqcha emas** — u qaysi uch shovqinli ekanini o'zgartiradi, shovqinni yo'qotmaydi. Har aylantirishdan keyin qoldiqlar diagrammasi *qayta* chiziladi.

Sizdan ham xuddi shu talab qilinadi: shart buzilgan bo'lsa, uni topib, *o'lchab*, tuzatishga urinib va tuzatish natijasini — yaxshilangan yoki yaxshilanmagan — ko'rsatib bering. Bu ball kamaytirmaydi; yashirish kamaytiradi.

5. B qismi, uchinchi qadam: ta'sirchan nuqta va qaror

Uchta **boshqa-boshqa** tushuncha, va faqat uchinchisi “ta'sirchanlik” ni o'lchaydi: **leveraj** h_i (F176) — nuqta x bo'yicha qanchalik chetda, y ga *umuman bog'liq emas*; **qoldiq** e_i — nuqta chiziqdan qanchalik uzoq; **Kuk masofasi** D_i (F178) — nuqtani olib tashlasa chiziqli qanchalik siljiydi. Har doim $\sum h_i = 2$ va o'rtacha $h = 2/n$; chegara $D_i > 4/n$ (F179).

Bir xil diagnostika, IKKI XIL to'g'ri javob

(a) **Tojikiston, kartoshka**, 1992–2018. To'liq model: $b_1 = 0,468036$, $R^2 = 0,460020$, $s_e = 4,104564$. Eng ta'sirchan nuqta — 1995-yil ($y = 27,900$ t/ga; qo'shnilar 1994 = 11,167 va 1996 = 10,770): $h = 0,098087$, studentlashgan qoldiq 3,649147, $D = 0,724102$, chegara $4/27 = 0,148148$. Usiz: $b_1 = 0,564322$, $R^2 = 0,712811$, $s_e = 2,863862$ — qiyalik +20,5723 % ga o'zgaradi. *Qaror*: qiymat qo'shnilaridan ikki baravardan ko'p yuqori, keyingi yil qaytib tushadi va hech qanday mexanizm buni tushuntirmaydi $\Rightarrow$ ehtimol **manbadagi xato**: manbani tekshiring; tasdiqlanmasa chiqaring va *buni yozing*.

(b) **Qozog'iston, sholi**, 1992–2018. To'liq model: $b_1 = 0,061415$, $R^2 = 0,567978$, $s_e = 0,433556$. Eng ta'sirchan nuqta — 1992-yil ($y = 3,992$ t/ga): $h = 0,140212$ (eng katta leveraj *ham* shu nuqtada), studentlashgan qoldiq 3,201152, $D = 0,835555$. Usiz: $b_1 = 0,073294$, $R^2 = 0,739118$ — o'zgarish +19,3426 %. *Qaror*: qiymat 1995-yilgacha izchil pasayadi va sekin tiklanadi; bu **real tarix** (Sovet sug'orish tizimining qulashi) $\Rightarrow$ nuqtani **saqlang**, modelni o'zgartiring (masalan, davrni ikkiga ajrating).

Va bitta qarama-qarshi misol: Tojikistonda *eng katta leveraj* boshqa nuqtada — 1992-yil, $h = 0,140212$, lekin uning Kuk masofasi atigi **0,002065**. Katta leveraj ta'sirchanlik degani emas.

Qoida: qaror ma'lumotning *kelib chiqishidan chiqadi*, natijadan emas — va ikkala variant ham hisobotda ko'rsatiladi.

6. Namunaviy hisob — sizning ma'lumotingizdan BOSHQA to'plamda

Quyidagi misol **sizning loyihangizdan boshqa** ma'lumotga asoslangan (real ma'lumot: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, OWID/FAOSTAT). U to'liq zanjirni — chiziq, talqin, L-I-N-E, ta'sirchanlik, chegara — boshidan oxirigacha ko'rsatadi.

Qozog'iston kartoshka hosildorligi, 2010–2018 ($n = 9$)

0-qadam — qaydnoma (A qismi). $x = \text{yil} - 2010$ (birligi: yil), $y = \text{hosildorlik (t/ga)}$. Yo'nalish: vaqt hosildorlikka bog'liq emas, teskarisi mantiqsiz $\Rightarrow y \sim x$. Kutilayotgan ishora musbat (texnologiya o'sishi). $n = 9$, $x \in [0; 8]$, $x = 0$ oraliqning chetida $\Rightarrow b_0$ talqin qilinadi. Vaqt qatori $\Rightarrow$ I shartini lag-1 va DW bilan tekshirish rejalashtirildi. Chegara $4/n = 4/9$.

1-qadam — chiziq. $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 17,889444$, $S_{xx} = 60$, $S_{xy} = 35,282000$, $S_{yy} = 23,870096$. $b_1 = S_{xy}/S_{xx} = 0,588033$ (F161); $b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 15,537311$ (F163). Tekshiruv (F162): $r_{s_y/s_x} = 0,932289 \times 1,727357/2,738613 = 0,588033$ ✓

2-qadam — kodni tekshirish. $\sum e_i = -1,78 \times 10^{-14}$ (F166) va $\sum x_i e_i = -6,75 \times 10^{-14}$ (F167) — ikkalasi ham nolga teng ✓ Chiziq $(\bar{x}, \bar{y})$ dan o'tadi (F181) ✓

3-qadam — talqin birliklar bilan. Hosildorlik model bo'yicha har yili o'rtacha **0,5880 t/ga** ga oshgan. $b_0 = 15,5373$ t/ga — 2010-yildagi model qiymati. *Sababiy til ishlatilmadi*.

4-qadam — R^2 VA s_e . SST = 23,870096 = SSR 20,746992 + SSE 3,123104 (F171; ayirma $7,11 \times 10^{-15}$). $R^2 = 0,869162 = r^2$ (F173); $s_e = \sqrt{3,123104/7} = 0,667950$ t/ga (F174), df = 7. $s_y = 1,727357$ t/ga $\Rightarrow$ model tipik xatoni 61,33 % ga kamaytirdi.

5-qadam — L-I-N-E, nomlangan dalil bilan. L: qoldiqlar diagrammasida aniq shakl yo'q; eng katta manfiy qoldiq birinchi yilda (−1,218311) ✓ I: vaqt qatori — qoldiqlar tartib bo'yicha chizildi; $n = 9$ juda kichik, shuning uchun DW ning kritik qiymatlari ishonchsiz. **Buni oshkora yozamiz**: I sharti *to'liq tasdiqlanmadi*, xulosa shu chegara bilan o'qiladi. N: QQ-diagramma tekis; qiyshilik −0,6164, Shapiro–Wilk $p = 0,741843 \Rightarrow$ jiddiy og'ish yo'q ✓ E: $n = 9$ da chorak bo'yicha SD hisoblash ma'nosiz; qoldiqlar diagrammasida yelpig'ich ko'rinmaydi ✓

6-qadam — ta'sirchanlik. Chegara 4/9. Hech bir nuqtaning Kuk masofasi chegaradan oshmadi; eng katta qoldiq 1-nuqtada (−1,218311), leveraj esa chekka yillarda (U shakli). *Qaror*: *hech qanday nuqta olib tashlanmadi*.

7-qadam — model NIMA UCHUN ishlatilmaydi. (a) *x oraliqidan tashqarida*. $\hat{y}(2100) = 68,4603$ t/ga, bugungi jahon rekordi esa $\approx 45\text{--}50$ t/ga. Model ma'nosiz javob berdi va *hech qanday ogohlantirish bermadi* — $R^2 = 0,869162$ ham buni ko'rsatmadi. (b) *Boshqa obyektga*. Shu modelni O'zbekiston kartoshkasiga qo'llasak RMSE = **12,514502** t/ga, modelning o'z s_e si esa 0,667950 — **18,7357 marta** yomonroq. *x* oraliqi to'g'ri edi, *obyekt* noto'g'ri. (c) *Sabab uchun*. Model 2010–2018-yillarda hosildorlik va yil *birga* o'sganini ko'rsatadi; nimaning hisobiga — model aytmaydi.

8-qadam — xulosa (namunaviy matn). “Qozog'istonda kartoshka hosildorligi 2010–2018-yillarda har yili o'rtacha 0,588033 t/ga ga oshgan ($b_0 = 15,537311$ t/ga; $R^2 = 0,869162$; $s_e = 0,667950$ t/ga, df = 7). Chiziqlik, normallik va teng dispersiya shartlari qoldiqlar diagrammasi va QQ-diagramma bilan tekshirildi va buzilmadi; bog'liqsizlik sharti $n = 9$ tufayli to'liq tasdiqlanmadi. Kuk masofasi 4/9 chegarasidan oshgan nuqta yo'q. Model faqat $x \in [0; 8]$ oraliqida va faqat Qozog'iston uchun o'rinli: 2100-yil uchun u 68,4603 t/ga beradi, O'zbekiston ma'lumotiga qo'llanganda esa RMSE 12,514502 t/ga — o'z s_e sidan 18,7357 marta katta. Bu natija hech qanday sababiy da'voni qo'llab-quvvatlamaydi.”

Qo'shimcha mashq — ta'sirchanlikni qo'lda ko'rish (faraziy, $n = 6$)

Kontekst faraziy, sonlar tekshirilgan (gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt, I1 va I2). $x = 1, \dots, 6$; $y = 3, 5, 4, 8, 9, 13$. $b_1 = 1,885714$, $b_0 = 0,400000$, $R^2 = 0,888980$, $s_e = 1,393864$, df = 4; leverajlar 0,523810, 0,295238, 0,180952, 0,180952, 0,295238, 0,523810 va $\sum h_i = 2,000000$ ✓

Endi *bitta* qiymatni o'zgartiramiz: $y_6: 13 \rightarrow 3$. $b_1 = 0,457143$ — o'zgarish −75,76 %; R^2 0,888980 $\rightarrow$ 0,109714. Oltinchi

nuqtaning Kuk masofasi 0,982721 dan 1,881226 ga ko'tariladi (chegara $4/6 = 0,666667$), ammo uning leveraji **ikkala holatda ham** $h_6 = 0,523810$ — ayirma aynan nol.

Xulosa (bitta jumlada): leveraj y ga bog'liq emas, Kuk masofasi esa bog'liq — shuning uchun “leveraji katta” va “ta'sirchan” bir xil narsa emas. Kichik n da bitta kuzatuv butun qiyalikni belgilashi mumkin; kino ma'lumotida esa ($n = 2436$) 31 ta buzuv qator qiyalikni atigi 0,4650 foizga siljildi. *Bir xil turdagi nuqson, ikki xil oqibat — farq faqat n da.*

7. Nimani topshirasiz

Kod	Natija	Talab	Blum	Daraja
R1	Model qaydnomasi	2-bo'limdagi to'qqiz band, imzo va sana bilan; B qismidan oldin topshiriladi	Yaratish	5
R2	Sochma diagramma	x va y nomlangan, birliklari bilan; chiziq ustiga chizilgan	Qo'llash	2
R3	Model	b_0 va b_1 ; F166–F167 ayniyatlari bilan kod tekshirilgan	Qo'llash	3
R4	Qiyalik talqini	Bitta jumla, <i>birliklari bilan</i> ; b_0 talqin qilinadimi — asoslangan; sababiy fe'l yo'q	Tahlil	4
R5	R^2 VA s_e	Ikkalasi <i>birga</i> ; s_e birligi bilan; s_y bilan solishtirilgan	Tahlil	4
R6	L-I-N-E jadvali	To'rt qator: shart, <i>nomlangan dalil</i> , natija. Kamida bitta diagramma ilova	Tahlil	4
R7	Ta'sirchanlik	Maksimal h , maksimal $ stud $, maksimal D va chegara $4/n$; chegaradan yuqori nuqta bor yoki yo'qligi aniq aytilgan	Tahlil	4
R8	Nuqta bo'yicha QAROR	Nuqta topilsa: saqlash yoki chiqarish <i>ma'lumotning kelib chiqishiga</i> tayanib asoslangan; ikkala model yonma-yon berilgan (b_1 , R^2 , s_e)	Baholash	5
R9	Model chegaralari	Uchta bandda: x oralig'i, obyekt, sabab. Har biriga bitta jumla	Baholash	5
R10	Kod	Barcha sonlar kodda; qo'lda kiritilgan son qabul qilinmaydi. SI' dan foydalanish bayonnomasi ilova	Qo'llash	3
R11	<i>Ixtiyoriy</i> : aylantirish	Log–log yoki boshqa aylantirish sinalgan, qoldiqlar qayta tashxislangan va natija — yaxshilangan yoki yo'q — oshkora aytilgan	Yaratish	6

2-jadval. Qiyinlik darajasi: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **R8 va R9 — bu bosqichning yuragi:** 10-bosqichda “qaror” faqat H_0 haqida edi, bu yerda u *ma'lumot* haqida.

Agar sizning ma'lumotingizda ikkita sonli o'zgaruvchi bo'lmasa

(a) **y sonli, x ikki toifali.** Toifalarni 0 va 1 deb kodlang: bu holda b_1 — ikki guruh o'rtachalarining *farqi*, b_0 — birinchi guruhning o'rtachasi. Shartlar o'sha-o'sha. Bu 10-bosqichdagi ikki o'rtacha taqqoslashning regressiya shakli — va ikkalasini solishtirish juda foydali.

(b) **Ikkala o'zgaruvchi ham kategorik.** Regressiya o'rinli emas. Yo'llardan biri: loyihangizdagi *boshqa* ikkita sonli o'zgaruvchini tanlang, yoki tashqi sonli o'zgaruvchi (masalan yil, hajm, narx) qo'shing. Tanlovni qaydnomada asoslang va o'qituvchi bilan **seminar kunigacha** kelishing.

(c) $n < 10$. Model quriladi, ammo hisobotda alohida xatboshi kerak: kichik n da bitta kuzatuv qiyalikni o'zgartirishi mumkin (6-bo'limdagi ikkinchi misol) va $4/n$ chegarasi juda sezgir bo'ladi.

8. Shablon (B qismi) va formativ rubrika

“Regressiya” bo'limi — to'ldiring

Model. $x =$ _____ (birligi _____); $y =$ _____ (birligi _____); $n =$ _____; $x \in [$ _____; _____].

$\hat{y} =$ _____ + _____ x (F163, F161).

Talqin (birliklar bilan). “ x bir _____ ga oshganda y o'rtacha _____ ga o'zgaradi.” b_0 talqin qilinadimi? *ha / yo'q* _____; sababi: _____

Mos kelish — IKKALASI. $R^2 =$ _____; $s_e =$ _____ (_____ birligida); $s_y =$ _____; model tipik xatoni _____ % ga kamaytirdi.

L-I-N-E — dalil bilan.

– **L:** dalil _____; natija *bajarildi / buzildi* _____

– **I:** lag-1 = _____, chegara $z_{0,975}/\sqrt{n} =$ _____; DW = _____; natija _____ (*vaqt qatori bo'lmasa: nima uchun bog'liqsiz —* _____)

– **N:** QQ-diagramma ☐; qiyshilik = _____; natija _____

– E: choraklar bo'yicha SD lar _____, _____, _____, _____; nisbat = _____; natija _____

Ta'sirchanlik. maks h = _____ (o'rtacha $2/n$ = _____); maks $|stud|$ = _____; maks D = _____; chegara $4/n$ = _____. Chegaradan yuqori nuqta *bor* / *yo'q* _____; qaysi kuzatuv: _____.

Qaror va ikkala model. Qaror: *saqladim* / *chiqardim* _____; asos (*ma'lumotning kelib chiqishi*): _____

Nuqta bilan: b_1 = _____, R^2 = _____, s_e = _____. Nuqtasiz: b_1 = _____, R^2 = _____, s_e = _____. b_1 o'zgarishi _____ %.

Model NIMA UCHUN ishlatilmaydi — uchta jumla. (1) x oralig'idan tashqarida:

“ _____ ” (2) Boshqa obyektga:

“ _____ ” (3) Sabab uchun:

“ _____ ”

Xulosa kontekstda (bitta xatboshi, sababiy fe'lsiz).

“ _____ ”

Mezon	Kuchli	Rivojlanmoqda	Yetarli emas
Model qaydnomasi	To'qqiz band to'liq, modelni qurishdan oldin, keyin o'zgarmagan	Topshirilgan, bandlar to'liq emas	Modeldan keyin to'ldirilgan yoki yo'q
Qiyalik talqini	Bitta aniq jumla, <i>birliklar bilan</i> ; b_0 bo'yicha qaror asoslangan; sababiy fe'l yo'q	Talqin bor, birlik yoki b_0 izohi yetishmaydi	“Bog'liqlik kuchli” tipidagi umumiy gap; yoki sababiy til
R^2 va s_e	Ikkalasi birga, s_e birligi bilan va s_y ga nisbatan izohlangan	Ikkalasi bor, izohsiz	Faqat R^2 berilgan
L-I-N-E	To'rttasi ham <i>nomlangan dalil</i> bilan; buzilgani ochiq va oqibati aytilgan; diagramma ilova	Shartlar sanab o'tilgan, dalil qisman	“Shartlar bajarildi” — dalilsiz; yoki faqat normallik tekshirilgan
Ta'sirchanlik va qaror	h , $stud$, D va $4/n$ berilgan; qaror ma'lumot kelib chiqishiga tayangan; ikkala model yonma-yon	Sonlar bor, qaror asosi zaif	Nuqta “chiroyli natija” uchun o'chirilgan yoki umuman qaralmagan
Model chegaralari	Uchala band ham aniq va <i>aniq son</i> bilan (ekstrapolyatsiya qiymati, RMSE va h.k.)	Chegaralar aytilgan, umumiy shaklda	“Model yaxshi ishlaydi” — chegarasiz
Takrorlanuvchanlik	Kod bir marta ishga tushirilib barcha sonlarni beradi; F166–F167 tekshiruvi bor	Kod bor, qo'lda qadamlar ham bor	Sonlar qo'lda yozilgan

3-jadval. Formativ rubrika. Ball qo'yilmaydi; har bir mezon bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi. Yakuniy hisobotda (14-hafta) aynan shu mezonlar *ball bilan* qo'llanadi.

9. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
" R^2 yuqori $\Rightarrow$ model to'g'ri"	Anskombning to'rttasida ham $R^2 \approx 0,666$, faqat bittasi yaroqli	Qoldiqlar diagrammasini chizing
" R^2 past $\Rightarrow$ model yomon"	Qirg'iziston bug'doyida $R^2 = 0,002911$ — bu <i>natija</i> : trend yo'q	Past R^2 ni topilma sifatida yozing
R^2 ni s_e o'rniga keltirish	R^2 birliksiz va bashorat aniqligini bermaydi	Har doim ikkalasini birga
b_0 ni har doim talqin qilish	$x = 0$ ma'lumot oralig'ida bo'lmasa, b_0 — shunchaki chiziqning bir qismi	x oralig'ini tekshiring
$y \sim x$ va $x \sim y$ ni bir xil deb hisoblash	$b_1 \cdot b'_1 = r^2$ (0,518400), teng emas	Yo'nalishni qaydnomada asoslang
Katta leverajni "ta'sirchan" deb atash	Tojikistonda eng katta leveraj 1992-yilda, Kuk masofasi esa atigi 0,002065	D_i ni alohida hisoblang
Chetlashgan kuzatuvni avtomatik o'chirish	Qaror ma'lumotning <i>kelib chiqishidan</i> chiqadi, natijadan emas	Ikkala modelni yonma-yon bering
Normallikni testlash, chiziqlilikni tekshirmaslik	N — eng <i>kam</i> muhim shart; L — eng muhimi va eng osoni	Avval diagrammaga qarang
"Logarifm heteroskedastiklikni tuzatadi"	Kino ma'lumotida nisbat 5,2395 dan 2,7513 ga tushdi, <i>ammo yo'nalish teskari aylandi</i> — shart baribir buzilgan	Aylantirishdan keyin qayta tashxis
Ekstrapolyatsiya	$\hat{y}(2100) = 68,4603$ t/ga; model ogohlantirmaydi	x oralig'ini hisobotda yozing
Modelni boshqa obyektga qo'llash	RMSE 12,514502 vs $s_e = 0,667950$ — 18,7357 marta yomonroq	Model qaysi obyekt uchun qurilganini ayting
Sababiy til ("ta'sir qiladi")	Bu hafta sabab tekshirilmaydi; u 12-bosqich mavzusi	"Bog'liq", "birga o'zgaradi"

10. Topshirish shartlari

Muddat, hajm va qoidalar

- A qismi (model qaydnomasi):** 13-hafta, dushanba, 23:59 — Moodle, .pdf, bir sahifa. Fayl nomi: STAT201_L11A_Familiya_Ism.pdf. Modelni baholashdan oldin.
- B qismi (model, diagnostika va chegaralar):** 13-hafta, juma, 23:59 — STAT201_L11B_Familiya_Ism.zip (hisobot .pdf + kod).
- Hajm:** 2–3 sahifa matn + jadvallar + **kamida ikkita grafik**: (i) chiziq ustiga chizilgan sochma diagramma, (ii) qoldiqlar diagrammasi. QQ-diagramma va Kuk masofasi diagrammasi — tavsiya etiladi.
- Baholash:** formativ — **ball qo'yilmaydi**; 8-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza. Matn yakuniy hisobotga ko'chadi va o'sha yerda ball bilan baholanadi.
- Sun'iy intellekt:** kod va til tahriri uchun ruxsat. **O'zgaruvchilar va yo'nalish tanlovi, shartlar bo'yicha xulosa, ta'sirchan nuqta bo'yicha qaror va "model nima uchun ishlatilmaydi" bo'limi — SI' ga qildirilmaydi.** SI bilan sinab ko'rilgan har bir muqobil model — *model*, va u qaydnomaga qo'shiladi.
- Taqiqlangan vositalar:** ko'p regressiya, qiyalik uchun t -test va ishonch oralig'i, bashorat oralig'i. Ular **13-haftada** keladi.
- Har bir son koddan.** b_0 , b_1 , R^2 , s_e , leverajlar, Kuk masofalari, lag-1 korrelyatsiya, DW, chorak SD lari — hammasi kodda hisoblanadi va kod ilova qilinadi.
- Halollik.** Ma'lumotdan chiqarilgan har bir kuzatuv hisobotda *sanab* ko'rsatiladi. Yashirilgan tozalash — akademik halollik buzilishi.

Aloqador materiallar. W12-slaydlar.pdf (eng kichik kvadratlar, R^2 va s_e , L-I-N-E, ta'sirchanlik, ekstrapolyatsiya) · W12-talaba-tarqatmasi.pdf (**F159–F183** — formula raqamlarining asosiy manbasi) · W12-oqish-royxati.pdf (2-manba: Anscombe 1973; 3-manba: Galton 1886; 7-manba: Cook 1977; 8-manba: Durbin & Watson 1951) · W12-lab · W12-muddatlar · W11-loyiha-10-bosqich.pdf (gipoteza tekshiruvi — shu bosqichning kirishi) · 6-hafta (r va sochma diagramma) · 13-hafta (12-bosqich: cheklovlar va sababiylik). Ma'lumot: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID/FAOSTAT), kinolar-byudjet.csv. 6-bo'limdagi birinchi misolning ma'lumoti *real*, ikkinchisining konteksti *faraziy* va sonlari tekshirilgan. Ushbu hujjatdagi barcha sonlar gen/VERIFIED-NUMBERS-W12.txt dan olingan va gen/03_check_deck_w12.py bilan qayta tekshirilgan.